2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 定义集合运算：$AodotB=\{z\mid z=xy(x+y),x\in A,y\in B\}$，设集合 $A=\{0,1\}$，$B=\{2,3\}$，则集合 $AodotB$ 的所有元素之和为（ ）

A. 0　　B. 6　　C. 12　　D. 18

【答案】**D**

【解析】
当 $x=0$ 时，$z=xy(x+y)=0$；当 $x=1$ 时，取 $y=2$ 或 $y=3$，分别得到 $z=6$ 或 $z=12$. 因此 $AodotB=\{0,6,12\}$，所有元素之和为 $0+6+12=18$，故选 D.

2. 设 $f(x)=begin\{cases\}2e^{x-1},x<2,\\ \log_3(x^2-1),x\geq 2,end\{cases\}$ 则 $f[f(2)]$ 的值为（ ）

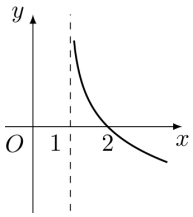
A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

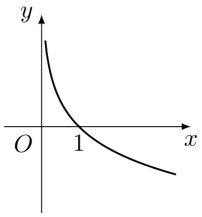
【解析】
因为 $2\geq 2$，所以 $f(2)=\log_3(2^2-1)=\log_3 3=1$. 又因为 $1<2$，所以 $f[f(2)]=f(1)=2e^{1-1}=2$，故选 C.

3. 函数 $y=1+a^x$（$0<a<1$）的反函数的图象大致是（ ）

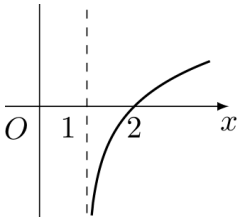
A.



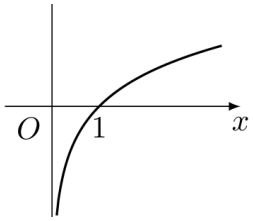
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
由 $y=1+a^x$ 得 $x=\log_{a(y-1)}$，所以反函数为 $y=\log_{a(x-1)}$，定义域为 $x>1$. 因为 $0<a<1$，反函数图象单调递减，且有竖直渐近线 $x=1$；令 $y=0$，得 $x=2$，所以图象经过 $(2,0)$. 只有选项 A 的图象满足这些特征，故选 A.

4. 设向量 $\boldsymbol{a}=(1,-3)$，$\boldsymbol{b}=(-2,4)$，若表示向量 $4\boldsymbol{a}$，$3\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{c}$ 的有向线段首尾相接能构成三边形，则向量 $\boldsymbol{c}$ 为（ ）

A. $(1,-1)$　　B. $(-1,1)$　　C. $(-4,6)$　　D. $(4,-6)$

【答案】**D**

【解析】
由题意，三条有向线段首尾相接构成三边形，所以三条向量之和为零. 先计算 $4\boldsymbol{a}=(4,-12)$，以及 $3\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a}=3(-2,4)-2(1,-3)=(-8,18)$. 因此 $\boldsymbol{c}=-4\boldsymbol{a}-(3\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})=-(-4,6)=(4,-6)$，故选 D.

5. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)=-f(x)$，则 $f(6)$ 的值为（ ）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由于 f 是奇函数，所以 $f(0)=0$. 由 $f(x+2)=-f(x)$ 依次得到 $f(6)=-f(4)=f(2)=-f(0)=0$，故选 B.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $A=\frac{\pi}{3}$，$a=\sqrt{3}$，$b=1$，则 $c=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. $\sqrt{3}-1$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{\sqrt{3}}{\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)}=2$，从而 $\sin B=\frac{b}{2}=\frac{1}{2}$. 又 $0<B<\pi-A=\frac{2\pi}{3}$，所以 $B=\frac{\pi}{6}$，进而 $C=\pi-A-B=\frac{\pi}{2}$. 因此 $c=2\sin C=2$，故选 B.

7. 在给定双曲线中，过焦点且垂直于实轴的弦长为 $\sqrt{2}$，焦点到相应准线的距离为 $\frac{1}{2}$，则该双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. 2　　C. $\sqrt{2}$　　D. $2\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，焦距参数为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 过右焦点且垂直于实轴的弦在 $x=c$ 处，其两个端点的纵坐标满足 $y=+-\frac{b^2}{a}$，故弦长为 $\frac{2b^2}{a}=\sqrt{2}$，即 $\frac{b^2}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

双曲线右准线为 $x=\frac{a^2}{c}$，所以右焦点到该准线的距离为 $c-\frac{a^2}{c}=\frac{b^2}{c}=\frac{1}{2}$. 两式相除得 $\frac{c}{a}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$，故选 C.

8. 正方体的内切球与其外接球的体积之比为（ ）

A. $1:\sqrt{3}$　　B. $1:3$　　C. $1:3\sqrt{3}$　　D. $1:9$

【答案】C

【解析】
设正方体棱长为 s. 内切球半径为 $r=\frac{s}{2}$，外接球半径为 $R=\frac{\sqrt{3}\{s\}}{2}$. 球的体积与半径的立方成正比，所以两球体积之比为 $r^3:R^3=1:\left(\sqrt{3}\right)^3=1:3\sqrt{3}$，故选 C.

9. 设 $p:x^2-x-2<0$，$q:\frac{1+x}{|x|-2}<0$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】
由 $x^2-x-2=(x-2)(x+1)$，得 p 的解集为 $(-1,2)$. 对 q，在 $x\leftarrow 2$ 时分子为负、分母为正，故 q 成立；在 $-2<x\leftarrow 1$ 时分子和分母均为负，故 q 不成立；在 $-1<x<2$ 时分子为正、分母为负，故 q 成立；在 $x>2$ 时分子和分母均为正，故 q 不成立. 注意 $x=+-2$ 不在定义域内，所以 q 的解集为 $(-\infty,-2)\cup(-1,2)$.

因此 p 的解集是 q 解集的真子集，p 是 q 的充分不必要条件，故选 A.

10. 已知 $\left(x^2-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中第三项与第五项的系数之比为 $\frac{3}{14}$，则展开式中常数项是（ ）

A. -1　　B. 1　　C. -45　　D. 45

【答案】D

【解析】
展开式的第 $k+1$ 项为 $T_{k+1}=C_n^k\left(x^2\right)^{n-k}\left(-x^{-\frac{1}{2}}\right)^k=(-1)^kC_n^kx^{2n-\frac{5k}{2}}$. 第三项和第五项分别对应 $k=2$ 和 $k=4$，二者符号相同，所以 $\frac{C_n^2}{C_n^4}=\frac{3}{14}$，即 $\frac{12}{(n-2)(n-3)}=\frac{3}{14}$. 因而 $(n-2)(n-3)=56$，解得 $n=10$（n 为正整数且展开式有第五项）.

要得到常数项，须使 $2n-\frac{5k}{2}=0$，所以 $k=\frac{4n}{5}=8$. 此时常数项为 $(-1)^8C_{10}^8=C_{10}^8=45$，故选 D.

11. 已知集合 $A=\{5\}$，$B=\{1,2\}$，$C=\{1,3,4\}$，从这三个集合各取一个元素构成空间直角坐标系中点的坐标，则确定的不同点的个数为（ ）

A. 33　　B. 34　　C. 35　　D. 36

【答案】A

【解析】
从 A，B，C 中各取一个数时，若从 B 和 C 中取出的数不同，则三个数 5、b、c 互不相同. 这种情形有 $2\times2+1\times3=5$ 种取法，每种取法把三个数排列到三个坐标位置可得到 $3\neq6$ 个不同点，共 $5\times6=30$ 个.

若从 B 和 C 中都取出 1，则三个数为 5、1、1，排列到三个坐标位置只能得到 3 个不同点. 因此不同点共有 $30+3=33$ 个，故选 A.

12. 已知 x 和 y 是正整数，且满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\leq 10,\backslash\ x-y\leq 2,\backslash\ 2x\geq 7,end\{cases\}$ 则 $z=2x+3y$ 的最小值是（ ）

A. 24　　B. 14　　C. 13　　D. 11.5

【答案】**B**

【解析】
因为 x、y 是正整数，且 $2x \geq 7$，所以 $x \geq 4$. 当 $x=4$ 时，由 $x-y \leq 2$ 得 $y \geq 2$，此时 $z=2x+3y \geq 8+6=14$，且 $(x,y)=(4,2)$ 满足全部约束条件.

当 $x \geq 5$ 时，由 $x-y \leq 2$ 得 $y \geq x-2$，所以 $z \geq 2x+3(x-2)=5x-6 \geq 19>14$. 因此 z 的最小值为 14，故选 B.

填空题

13. 某学校共有师生 2400 人，现用分层抽样的方法，从所有师生中抽取一个容量为 160 的样本. 已知从学生中抽取的人数为 150，那么该学校的教师人数是_____{}.

【答案】150

【解析】
分层抽样中各层抽取人数与该层人数的比相同. 教师样本数为 $160-150=10$，所以教师人数占全校师生人数的比例为 $\frac{10}{160}=\frac{1}{16}$. 因而教师人数为 $2400\times\frac{1}{16}=150$.

14. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$S_4=14$，$S_{10}-S_7=30$，则 $S_9=$_____{}.

【答案】54

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由 $S_4=14$ 得 $4a_1+6d=14$，即 $2a_1+3d=7$. 又 $S_{10}-S_7=a_8+a_9+a_{10}=30$，而 $a_8+a_{10}=2a_9$，所以 $3a_9=30$，即 $a_1+8d=10$. 联立得 $a_1=2$，$d=1$. 因此 $S_9=\frac{9}{2}(2a_1+8d)=\frac{9}{2}(4+8)=54$.

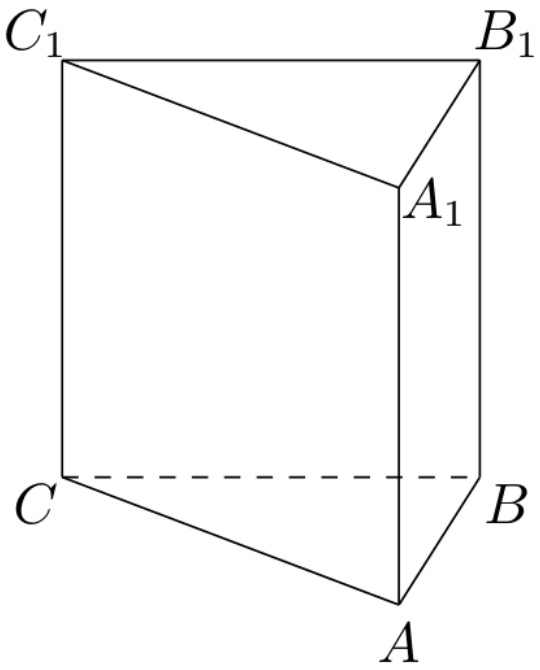
15. 已知抛物线 $y^2=4x$，过点 $P(4,0)$ 的直线与抛物线相交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点，则 $y_1^2+y_2^2$ 的最小值是_____{}.

【答案】32

【解析】
先考虑非竖直直线，设其方程为 $y=k(x-4)$. 当 $k=0$ 时，直线为 $y=0$，只与抛物线相切于顶点 $(0,0)$，不满足相交于 A、B 两点的条件，故 $k\neq 0$. 由抛物线方程 $x=\frac{y^2}{4}$，得 $ky^2-4y-16k=0$. 设其两个根为 y_1、y_2，则 $y_1+y_2=\frac{4}{k}$，$y_1y_2=-16$. 所以 $y_1^2+y_2^2=(y_1+y_2)^2-2y_1y_2=\frac{16}{k^2}+32>32$.

竖直直线 $x=4$ 经过 P，与抛物线交于 $(4,4)$、$(4,-4)$，此时 $y_1^2+y_2^2=16+16=32$. 因此最小值为 32.

16. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，所有棱长均为 1，则点 B_1 到平面 ABC_1 的距离为_____{}.



【答案】$\frac{\sqrt{21}}{7}$

【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，并令棱柱的高所在方向为 z 轴. 则 $C_1=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$，$B_1=(1,0,1)$.

平面 ABC_1 内的两个不共线向量可取 $\overrightarrow{AB}=(1,0,0)$ 和 $\overrightarrow{AC_1}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$，其法向量可取 $\overrightarrow{AB}timesarrow(AC_1)=\left(0,-1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 因为平面过原点，所以其方程为 $-y+\frac{\sqrt{3}}{2}z=0$. 因而点 B_1 到该平面的距离为 $\frac{|\frac{\sqrt{3}}{2}|}{\sqrt{(-1)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=dfrac\left\{\sqrt{21}\right\}7$.

解答题

17. 设函数 $f(x)=2x^3-3(a-1)x^2+1$，其中 $a\geq 1$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 讨论 $f(x)$ 的极值.

【解析】

1. （1）对函数求导，得 $f'(x)=6x^2-6(a-1)x=6x(x-(a-1))$.

当 $a=1$ 时，$f'(x)=6x^2\geq 0$，且函数在任意小区间上都不是常值函数，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调递增.

当 $a>1$ 时，两个零点为 0 和 $a-1$，且 $0<a-1$. 由 $f'(x)$ 的符号可知，$f(x)$ 在 $(-\infty,0)$、$(a-1,+\infty)$ 上单调递增，在 $(0,a-1)$ 上单调递减.

1. （2）当 $a=1$ 时，$f'(x)$ 在 $x=0$ 两侧均为正，函数没有极值.

当 $a>1$ 时，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处由正变负，所以函数在 $x=0$ 处取得极大值 $f(0)=1$. 又 $f'(x)$ 在 $x=a-1$ 处由负变正，所以函数在该点取得极小值，且 $f(a-1)=2(a-1)^3-3(a-1)(a-1)^2+1=1-(a-1)^3$.

18. 已知函数 $f(x)=A\sin^2(\omega x+\phi)$（$A>0$，$\omega>0$，$0<\phi<\frac{\pi}{2}$），且 $y=f(x)$ 的最大值为 2，其图象相邻两对称轴间的距离为 2，并过点 $(1,2)$.

1. (1) 求 ϕ；
2. (2) 计算 $f(1)+f(2)+\cdots+f(2008)$.

【解析】

1. （1）由函数的最大值为 2，得 $A=2$. 函数 $y=2\sin^2(\omega x+\phi)$ 的相邻对称轴对应的自变量之差为 $\frac{\pi}{2\omega}$，因此 $\frac{\pi}{2\omega}=2$，解得 $\omega=\frac{\pi}{4}$.

又因为图象过点 $(1,2)$，所以 $f(1)=2$，即 $2\sin^2\left(\frac{\pi}{4}+\phi\right)=2$. 由于 $0<\phi<\frac{\pi}{2}$，有 $\frac{\pi}{4}<\frac{\pi}{4}+\phi<\frac{3\pi}{4}$，故只能取 $\frac{\pi}{4}+\phi=\frac{\pi}{2}$，从而 $\phi=\frac{\pi}{4}$.

1. （2）由上可得 $f(n)=2\sin^2\left(\frac{n\pi}{4}+\frac{\pi}{4}\right)$. 因此 $f(1)=2$，$f(2)=1$，$f(3)=0$，$f(4)=1$，并且 $f(n+4)=f(n)$.

因为 $2008=4\times502$，所以 $f(1)+f(2)+\cdots+f(2008)=502(2+1+0+1)=2008$.

19. 盒中装有标有数字 1，2，3，4 的卡片各 2 张，从盒中任意抽取 3 张，每张卡片被取出的可能性都相等，求：

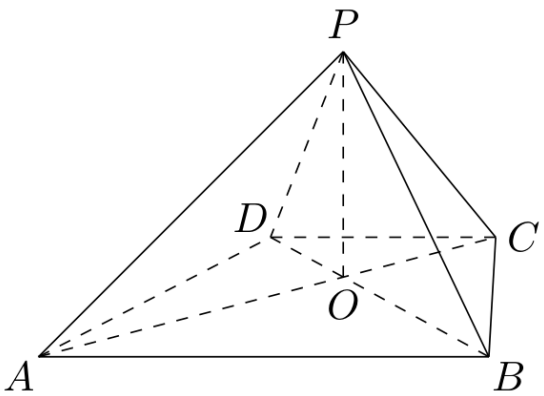
1. (1) 抽出的 3 张卡片上最大的数字是 4 的概率；
2. (2) 抽出的 3 张中有 2 张卡片上的数字是 3 的概率；
3. (3) 抽出的 3 张卡片上的数字互不相同的概率.

【解析】

1. （1）从 8 张卡片中任取 3 张，共有 $C_8^3=56$ 种等可能结果. 抽出的卡片上最大的数字不是 4 时，只能从标有 1、2、3 的 6 张卡片中抽取，故所求概率为 $1-\frac{C_6^3}{C_8^3}=1-\frac{20}{56}=\frac{9}{14}$.
2. （2）要使抽出的 3 张卡片中有 2 张数字为 3，必须抽出标有数字 3 的两张卡片，再从其余 6 张卡片中抽出一张，共有 $C_2^2C_6^1=6$ 种结果. 所求概率为 $\frac{6}{56}=\frac{3}{28}$.
3. （3）抽出的 3 张卡片上的数字互不相同，可先从 4 个数字中选出 3 个，再从每个数字对应的两张卡片中各取一张，共有 $C_4^32^3=32$ 种结果. 所求概率为 $\frac{32}{56}=\frac{4}{7}$.

20. 如图，已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 为等腰梯形，$AB\parallel DC$，$AC\perp BD$，AC 与 BD 相交于点 O，且顶点 P 在底面上的射影恰为 O 点，又 $BO=2$，$PO=\sqrt{2}$，$PB\perp PD$.

1. (1) 求异面直线 PD 与 BC 所成角的余弦值；
2. (2) 求二面角 $P-AB-C$ 的大小；
3. (3) 设点 M 在棱 PC 上，且 $\frac{PM}{MC}=\lambda$，问 λ 为何值时，$PC\perp$ 平面 BMD.



【解析】

1. (1) 在底面内建立直角坐标系，使 O 为原点，BD 为 x 轴，AC 为 y 轴，并取竖直方向为 z 轴. 由 $BO=2$、$PB\perp PD$、$PO=\sqrt{2}$，可设 $B=(2,0,0)$，$D=(-d,0,0)$，$P=\left(0,0,\sqrt{2}\right)$.

设 $A=(0,u,0)$，$C=(0,-v,0)$. 因为 $AB\parallel DC$，有 $\frac{d}{2}=\frac{v}{u}$. 又四边形 $ABCD$ 为等腰梯形，所以 $AD=BC$，从而 $d^2+u^2=4+v^2$.

由 $\overrightarrow{PB}=\left(2,0,-\sqrt{2}\right)$、$\overrightarrow{PD}=\left(-d,0,-\sqrt{2}\right)$ 以及 $PB\perp PD$，得 $\overrightarrow{PB}cdotarrow(PD)=-2d+2=0$，所以 $d=1$. 结合 $v=\frac{ud}{2}=\frac{u}{2}$ 和 $d^2+u^2=4+v^2$，得 $u=2$，$v=1$. 因而 $A=(0,2,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(0,-1,0)$，$D=(-1,0,0)$，$P=\left(0,0,\sqrt{2}\right)$.

取 $\overrightarrow{DP}=\left(1,0,\sqrt{2}\right)$ 和 $\overrightarrow{BC}=(-2,-1,0)$ 分别为两异面直线的方向向量，则两直线所成的锐角 θ 满足 $\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{DP}\{\cdot\}\overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{DP}|\,|\overrightarrow{BC}|}=\frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{15}}{15}$.

1. (2) 取平面 PAB 和平面 CAB 的法向量 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AB}timesarrow(AP)=\left(-2\sqrt{2},-2\sqrt{2},-4\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AB}timesarrow(AC)=(0,0,-6)$.

于是二面角的平面角 θ 满足 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{24}{4\sqrt{2}\cdot6}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以 $\theta=45^\circ$.

1. (3) 设 M 将 PC 按 $PM:MC=\lambda:1$ 内分，则 $M=\frac{P+\lambda C}{\lambda+1}=\left(0,-\frac{\lambda}{\lambda+1},\frac{\sqrt{2}}{\lambda+1}\right)$.

因为 $PC\perp$ 平面 BMD，所以 PC 垂直于平面内的直线 BM. 取 $\overrightarrow{PC}=\left(0,-1,-\sqrt{2}\right)$，则 $\overrightarrow{BM}=\left(-2,-\frac{\lambda}{\lambda+1},\frac{\sqrt{2}}{\lambda+1}\right)$，从而 $\overrightarrow{PC}cdotarrow(BM)=\frac{\lambda-2}{\lambda+1}=0$.

故 $\lambda=2$. 此时 M 确在棱 PC 上，且 $\overrightarrow{DM}=\left(1,-\frac{2}{3},\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$，从而 $\overrightarrow{PC}cdotarrow(DM)=\frac{2}{3}-\frac{2}{3}=0$，所以 $PC\perp DM$，条件成立.

21. 已知椭圆的中心在坐标原点 O，焦点在 x 轴上，椭圆的短轴端点和焦点所组成的四边形为正方形，两准线间的距离为 4.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 直线 l 过点 $P(0,2)$ 且与椭圆相交于 A，B 两点，当 $\triangle AOB$ 面积取得最大值时，求直线 l 的方程.

【解析】

1. (1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>b>0$，焦点为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，且 $c^2=a^2-b^2$.

短轴端点为 $(0,b)$、$(0,-b)$. 这两个点与两个焦点组成正方形，其两条对角线分别在坐标轴上，因此两条对角线相等，得 $b=c$. 于是 $a^2=2b^2$.

椭圆的两条准线为 $x=+-\frac{a^2}{c}$，两准线间的距离为 $\frac{2a^2}{c}=4$. 结合 $c=b$ 和 $a^2=2b^2$，得 $\frac{2a^2}{c}=4b=4$，所以 $b=c=1$，$a^2=2$. 因而椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

1. (2) 设直线 l 的斜率为 k，则其方程为 $y=kx+2$. 将其代入椭圆方程，得 $\left(k^2+\frac{1}{2}\right)x^2+4kx+3=0$.

设交点 A、B 的横坐标分别为 x_1、x_2. 对非竖直直线，因直线与椭圆有两个交点，须有 $4k^2-6\geq0$. 交点三角形的面积为

$$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|=\frac{1}{2}|x_1(kx_2+2)-x_2(kx_1+2)|=|x_1-x_2|$$

由一元二次方程根的差，得 $S_{\triangle AOB}=\frac{\sqrt{4k^2-6}}{k^2+\frac{1}{2}}$. 令 $u=k^2$，则 $u\geq\frac{3}{2}$，且 $S_{\triangle AOB}^2=\frac{4u-6}{\left(u+\frac{1}{2}\right)^2}$.

对上式求导，得 $\left(S_{\triangle AOB}^2\right)'=\frac{14-4u}{\left(u+\frac{1}{2}\right)^3}$. 因而当 $u<\frac{7}{2}$ 时该式为正，当 $u>\frac{7}{2}$ 时该式为负，面积在 $u=\frac{7}{2}$ 时取得最大值. 所以 $k=pmsqrt\left(\frac{7}{2}\right)=+-\frac{\sqrt{14}}{2}$.

竖直直线 $x=0$ 与椭圆的两个交点和原点共线，三角形面积为 0，不是最大值. 故所求直线为 $y=2+\frac{\sqrt{14}}{2}x$ 或 $y=2-\frac{\sqrt{14}}{2}x$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=\frac{1}{2}$，点 $(n,2a_{n+1}-a_n)$ 在直线 $y=x$ 上，其中 $n=1$，2，3，....

1. (1) 令 $b_n=a_{n+1}-a_n-1$，求证数列 $\{b_n\}$ 是等比数列；

2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项；
3. (3) 设 S_n，T_n 分别为数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的前 n 项和. 是否存在实数 λ，使得数列 $\left\{\frac{S_n+\lambda T_n}{n}\right\}$ 为等差数列？若存在，试求出 λ；若不存在，则说明理由.

【解析】

1. （1）由题意，$2a_{n+1}-a_n=n$，所以 $a_{n+1}=\frac{a_n+n}{2}$. 又 $b_n=a_{n+1}-a_n-1=n-a_{n+1}-1$.

因此 $b_{n+1}=n+1-a_{n+2}-1=n-a_{n+2}=n-\frac{a_{n+1}+n+1}{2}=\frac{n-1-a_{n+1}}{2}=\frac{b_n}{2}$.

由 $a_2=\frac{a_1+1}{2}=\frac{3}{4}$，得 $b_1=\frac{3}{4}-\frac{1}{2}-1=-\frac{3}{4}$. 所以 $\{b_n\}$ 是等比数列，首项为 $-\frac{3}{4}$，公比为 $\frac{1}{2}$.

1. （2）由 $b_n=a_{n+1}-a_n-1$，得 $a_{n+1}-a_n=1+b_n=1-\frac{3}{2^{n+1}}$.

当 $n\geq 2$ 时，累加上式得 $a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}\left(1-\frac{3}{2^{k+1}}\right)=\frac{1}{2}+n-1-\frac{3}{4}\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}$.

于是 $a_n=n-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\left(1-\frac{1}{2^{n-1}}\right)=n-2+\frac{3}{2^n}$. 当 $n=1$ 时，上式也成立，故 $a_n=n-2+\frac{3}{2^n}$.

1. （3）由通项公式，$S_n=\sum_{k=1}^{n}\left(k-2+\frac{3}{2^k}\right)=\frac{n(n-3)}{2}+3-\frac{3}{2^n}$，$T_n=\sum_{k=1}^{n}\left(-\frac{3}{2^{k+1}}\right)=-\frac{3}{2}+\frac{3}{2^{n+1}}$.

设 $U_n=\frac{S_n+\lambda T_n}{n}$. 则 $U_n=\frac{n-3}{2}+\frac{3\left(1-\frac{\lambda}{2}\right)(1-2^{-n})}{n}$.

当 $\lambda=2$ 时，$U_n=\frac{n-3}{2}$，为等差数列.

若 $\lambda\neq 2$，则需判断 $g_n=\frac{1-2^{-n}}{n}$ 是否为等差数列. 但 $g_1=\frac{1}{2}$，$g_2=\frac{3}{8}$，$g_3=\frac{7}{24}$，有 $g_2-g_1=-\frac{1}{8}\neq-\frac{1}{12}=g_3-g_2$，所以 $\{g_n\}$ 不是等差数列. 因而只能取 $\lambda=2$.